ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 ДОСЛІДЖЕННЯ PID-РЕГУЛЯТОРІВ І ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ. ВИКОРИСТАННЯ BETAFLIGHT CONFIGURATOR ТА BLACKBOX LOG VIEWER ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОЛЬОТНИХ ДАНИХ І ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НАЛАШТУВАННЯ. ВИМІРЮВАННЯ СПОЖИВАНОГО СТРУМУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОЛЬОТУ

Мета роботи. Метою роботи є набуття практичних навичок аналізу польотних журналів Betaflight за допомогою Blackbox Explorer, дослідження цифрової фільтрації за частотними тепловими картами, визначення налаштованих фільтрів і їхніх параметрів та оцінювання якості PID-регулювання окремо за осями Roll, Pitch і Yaw на підставі реальних польотних даних.

6.1. Програмне забезпечення

Таблиця 6.1 – Програмне забезпечення

Позиція	**Призначення**
Betaflight Blackbox Log Viewer (Blackbox Explorer)	Відкриття польотних журналів, перегляд графіків сигналів та частотного аналізу.
Польотний журнал Blackbox	Вихідні дані для аналізу, надані викладачем.
Workspace Blackbox Explorer	Файл «blackbox explorer workspaces oscar v0.1.json» для єдиного набору графіків і зручного аналізу трьох осей.

6.2. Матеріали які варто переглянути перед лабораторною

Налаштування PID регулятора для FPV дронів в Betaflight. Теоретична частина: https://www.youtube.com/watch?v=NlqPHb28eaw

Практичні поради з налаштування PID регулятора Betaflight для FPV дронів: https://www.youtube.com/watch?v=76FeOTWqC_Y

Налаштування фільтрів FPV в Betaflight: https://www.youtube.com/watch?v=Wlc4EoptGGk

6.3. Організація роботи

Лабораторна робота виконується шляхом аналізу заздалегідь записаних польотних даних. Запуск двигунів та виконання польотів не передбачені.

6.4. Короткі теоретичні відомості

У Betaflight регулятор кутової швидкості порівнює задану кутову швидкість (Setpoint) із виміряною гіроскопом (Gyro). Різниця між ними характеризує похибку відстеження. P-компонента реагує на поточну похибку, I-

компонента компенсує тривалі відхилення, а D-компонента реагує на швидкість зміни похибки та може пригнічувати коливання. Feedforward додатково впливає на реакцію системи на зміну Setpoint, тому відхилення Gyro від Setpoint не можна автоматично пояснювати лише значеннями PID. Вібрації двигунів, пропелерів і рами можуть потрапляти до сигналу гіроскопа та впливати на керування, особливо через D-компоненту. Цифрові фільтри послаблюють певні частотні складові сигналу. RPM-фільтрація спрямована на компоненти, частоти яких залежать від обертів двигунів; інші фільтри також можуть пригнічувати високочастотний шум. Надмірна фільтрація здатна збільшувати затримку сигналу. Частотна теплова карта (спектрограма) показує інтенсивність коливань на різних частотах залежно від часу або іншого параметра, який використовує обраний режим перегляду. Смуги, що змінюють частоту разом з обертами двигунів, можуть відповідати моторним гармонікам. Відносно сталі частотні смуги можуть свідчити про резонанс конструкції, але самі по собі не доводять його причину. Для оцінювання ефективності фільтрації бажано порівнювати сигнали до та після фільтрів, якщо такі сигнали містить журнал. Для осі Yaw D-компонента в типових конфігураціях може бути вимкнена, тому аналіз має враховувати фактичні параметри й доступні сигнали конкретного журналу. За записаними логами можна висунути гіпотези про необхідні зміни PID, але не можна визначити гарантовано оптимальні числові значення без повторних випробувань.

6.5. Індивідуальне завдання

Для лабораторної роботи підготовлено 54 індивідуальні варіанти. Кожному варіанту відповідає окремий файл польотного журналу, які знаходяться на гугл диску https://drive.google.com/drive/folders/1NuBVMy9FxLQCY60OeOET9Ktz0GPPQNv7?usp=drive_link. Номер варіанта визначає файл журналу за його назвою. Студент завантажує файл власного варіанта і виконує всі завдання саме на його основі. Для всіх варіантів необхідно дослідити цифрову фільтрацію та PID-регулювання за всіма трьома осями: Roll, Pitch і Yaw. Для роботи з графіками обов’язково використовувати підготовлений workspace «blackbox explorer workspaces oscar v0.1.json», розміщений у тому самому репозиторії. Якщо певні сигнали або режими аналізу недоступні в конкретному журналі, це необхідно зазначити й пояснити у звіті.

6.6. Порядок виконання лабораторної роботи

Завдання 1. Підготовка журналу польоту

1. Перейти до https://drive.google.com/drive/folders/1NuBVMy9FxLQCY60OeOET9Ktz0GPPQNv7?usp=drive_link і завантажити Blackbox-журнал, назва якого відповідає номеру індивідуального варіанта, а також файл «blackbox explorer workspaces oscar v0.1.json».

2. Відкрити https://app.betaflight.com/, перейти до Blackbox Viewer та завантажити отриманий файл журналу через Open log file. Перевірити коректність відображення даних, тривалість запису, версію прошивки (за наявності) та список доступних сигналів.
3. Імпортувати підготовлений workspace «blackbox explorer workspaces oscar v0.1.json» через функцію імпорту робочих просторів (Export Workspaces / керування робочими просторами, залежно від версії інтерфейсу). Вибрати імпортований workspace та переконатися, що він відображає потрібні графіки. Не замінювати готову конфігурацію довільним набором графіків.
4. Занотувати номер варіанта, назву файла, відомості про запис, використаний workspace та наявність каналів Setpoint, Gyro, PID P/I/D, Feedforward, PID Error, Motor Outputs, RPM і Debug (за наявності).

Завдання 2. Дослідження цифрової фільтрації

1. У Blackbox Viewer відкрити аналізатор частот (теплову карту, наприклад PSD vs Throttle або PSD vs RPM за наявності відповідних даних). Зафіксувати, який сигнал аналізується: відфільтрований Gyro, нефільтрований Debug або інший доступний сигнал.
2. За тепловою картою знайти частотні складові, пов'язані з двигунами та їхніми гармоніками, і сталі смуги, які можуть відповідати резонансам рами. За наявності RPM-даних порівняти напрям частотних смуг зі зміною обертів двигунів.
3. Визначити за підписами й позначками аналізатора, які фільтри та параметри відображено для дослідженого журналу: RPM Filter, Dynamic Notch, Gyro Low-pass Filter, D-term Low-pass Filter та інші, якщо вони позначені. Зазначити тип фільтра, частоти зрізу / діапазони або інші видимі параметри; не приписувати логу налаштувань, яких не можна встановити за його даними.
4. Оцінити, чи помітні на тепловій карті залишкові моторні гармоніки або можливі резонанси рами. Пояснити, чи може проблема вимагати перевірки механічного стану апарата, а не лише зміни цифрових фільтрів.
5. Якщо доступні сигнали до та після фільтрації, порівняти їх. За відсутності нефільтрованих даних не робити категоричних висновків про ефективність окремого RPM-фільтра лише за чистою тепловою картою.
6. Додати до звіту теплову карту з видимими осями, масштабом, обраним сигналом і позначками фільтрів; описати налаштовані фільтри та зробити висновок щодо потреби їх можливого коригування.

Завдання 3. Дослідження PID-регулювання за осями Roll, Pitch і Yaw

1. Використовуючи підготовлений workspace, по черзі відкрити графіки Roll, Pitch та Yaw. Аналіз кожної із трьох осей є обов’язковим.
2. Для кожної осі проаналізувати Setpoint, Gyro та PID Error на щонайменше двох інформативних часових інтервалах за їх наявності. Зафіксувати часові межі та підготувати відповідні скриншоти.
3. Для кожної осі оцінити затримку, величину й тривалість похибки відстеження, перерегулювання, осциляції після маневру та можливі стійкі відхилення. Не оцінювати роботу регулятора лише за піковим значенням PID Error.
4. Переглянути доступні внески PID P, I, D і Feedforward та виходи двигунів. Для Yaw врахувати, що D-компонента в типових конфігураціях може дорівнювати нулю. Перевірити, чи Setpoint змінюється разом із RC Command, якщо є підозра на нестандартну поведінку команд.
5. Окремо для Roll, Pitch і Yaw визначити, чи є ознаки проблеми з налаштуванням PID. Розглянути альтернативні причини: Feedforward, особливості режиму керування, шум, фільтрацію, механічні збурення та насичення двигунів.
6. Для кожної осі обґрунтувати, чи потрібно пробувати змінювати P, I, D або залишити параметри без змін. Зазначити напрям можливого коригування (збільшення або зменшення) і часовий інтервал, який підтверджує припущення. За відсутності достатніх доказів зазначити це прямо.
7. Конкретні числові значення PID не підбирати: підтвердити ефективність запропонованого коригування можна лише повторним випробуванням реального дрона. Не вимагати обов’язкового виявлення проблем у кожній осі.

Завдання 4. Узагальнення результатів

1. Заповнити таблицю 6.2 для аналізу цифрової фільтрації та таблицю 6.3 окремо для Roll, Pitch і Yaw.
2. Кожне твердження про фільтри пов’язати з видимим підписом або позначкою на тепловій карті, а висновок про PID - з конкретним часовим інтервалом і сигналами Setpoint, Gyro та PID Error.
3. Сформулювати загальний висновок щодо цифрової фільтрації й окремі висновки щодо PID-регулювання Roll, Pitch та Yaw. Зазначити обмеження аналізу за готовим журналом.

6.7. Таблиця результатів

У звіті необхідно заповнити таблицю фактичними даними отриманого комплекту.

Таблиця 6.2 - Результати аналізу цифрової фільтрації

Показник	**Результат аналізу**
Назва файлу та доступні сигнали	…
Помітні частотні складові	…
Ознаки моторних гармонік	…
Оцінка RPM-фільтрації та обмеження аналізу	…
Можливі ознаки резонансу рами	…
Рекомендації щодо подальшої перевірки	…
Виявлені налаштовані фільтри	…
Видимі частоти зрізу / діапазони / параметри	…
Джерело визначення параметрів (підписи теплової карти / заголовок логу)	…

Таблиця 6.3 – Результати аналізу PID-регулювання

Вісь	Інтервали, с	Спостереження: Setpoint / Gyro / PID Error
Roll	…	…
Pitch	…	…
Yaw	…	…

6.8. Типові проблеми та способи виправлення

Таблиця 4.3 – Типові проблеми та способи виправлення

Проблема	**Імовірна причина**	**Спосіб усунення**
Файл не відкривається	Несумісний або пошкоджений формат журналу	Перевірити файл і версію переглядача; звернутися до викладача.
Не видно спектрограми	Не вибрано потрібний режим або канал	Перевірити інструменти перегляду та доступні поля.
Немає даних RPM або сигналів до фільтра	Відповідні поля не записувалися	Зафіксувати обмеження та не робити недоведених висновків.
Немає вираженого маневру за віссю	Журнал не містить інформативної ділянки	Обрати інший інтервал або повідомити викладача.
Немає окремої D-компоненти для Yaw	D-компонента вимкнена у конфігурації	Аналізувати доступні компоненти та вказати особливість конфігурації.

6.9. Контроль результатів

Мінімальний практичний результат:

- Завантажено журнал свого варіанта з Google Drive та імпортовано наданий workspace Blackbox Explorer.
- Побудовано теплову карту, наведено її скриншот і зазначено налаштовані фільтри та їхні параметри, доступні для визначення.
- Пояснено частотні складові, можливі моторні гармоніки, резонанси та обмеження оцінювання ефективності фільтрації.
- Для кожної осі Roll, Pitch і Yaw проаналізовано Setpoint, Gyro та PID Error на конкретних ділянках журналу.
- За наявності даних розглянуто відповідні складові PID, Feedforward та виходи двигунів для всіх трьох осей.
- Для кожної осі зроблено аргументований висновок щодо доцільності коригування PID без довільних числових значень.
- Заповнено таблиці 6.3 та 6.4 (для всіх трьох осей).

6.10. Вимоги до звіту

Звіт повинен містити:

- Номер, назву, мету роботи, прізвище студента, групу та дату.
- Номер варіанта, назву завантаженого журналу, джерело (Google Drive), використаний workspace, назви та версії програмного забезпечення.
- Скриншот теплової карти з видимими позначками фільтрів; опис типів установлених фільтрів, їхніх доступних параметрів та оцінку можливої залишкової вібрації.
- Для Roll, Pitch та Yaw - скриншоти Setpoint, Gyro, PID Error і доступних складових регулятора з позначенням інформативних ділянок.
- Часові інтервали, вибрані для аналізу кожної осі, з аргументованим описом виявлених відхилень або відсутності проблем.
- Заповнені таблиці 6.3 та 6.4 з окремим рядком результатів для Roll, Pitch і Yaw.
- Висновки щодо фільтрації, чинних налаштувань фільтрів, якості PID-регулювання всіх осей, можливих напрямів коригування та обмежень доступних даних.

6.11. Чекліст студента

- З Google Drive завантажено файл журналу відповідно до номера варіанта.
- Імпортовано та використано workspace «blackbox explorer workspaces oscar v0.1.json»; перевірено доступні канали.

- Отримано теплову карту, описано налаштовані фільтри, доступні параметри та помітні частотні складові.
- Окремо проаналізовано Roll, Pitch і Yaw: Setpoint, Gyro, PID Error та, за наявності, складові PID.
- Висновки підтверджено конкретними інтервалами запису та спостереженнями, а не загальними теоретичними твердженнями.
- Для всіх трьох осей описано, чи доцільне коригування PID, та наведено аргументацію.
- Заповнено таблиці, додано скриншоти, оформлено висновки.
- Підготовлений звіт надано викладачу для ознайомлення за день до захисту роботи (або згідно вказівок викладача).